

Exercice 3

Traiter les exercices suivants : vous rédigerez les réponses aux questions avec des arguments utilisables à partir des connaissances d'un élève de Seconde.

n°1

Soit f la fonction carré $x \mapsto x^2$.

On peut affirmer que :

- ☐ A pour tous réels a et b , si $a \leq b$ alors $f(a) \leq f(b)$.
- ☐ B pour tous réels a et b négatifs, si $a < b$ alors $f(a) - f(b) > 0$.
- ☐ C il existe un intervalle sur lequel f n'est ni croissante, ni décroissante.
- ☐ D $f(-3) > f(2)$.

Soit f une fonction définie et **positive** sur un intervalle I .
On appelle fonction *carré de f* , et on note f^2 , la fonction $x \mapsto (f(x))^2$.

On considère la proposition (P_1) suivante :

« Si f est strictement croissante sur I , alors f^2 est strictement croissante sur I . »

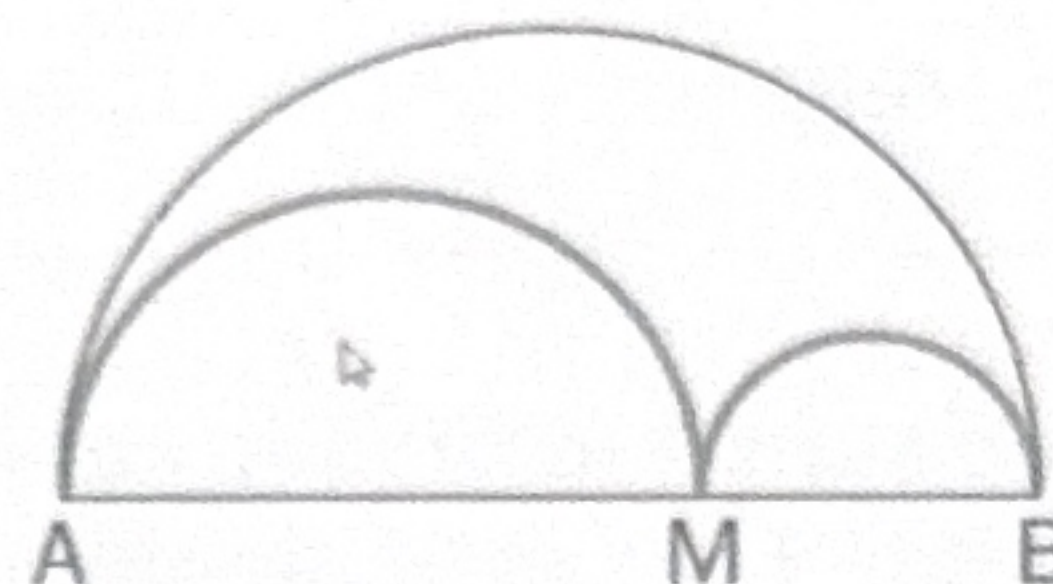
- a. La proposition (P_1) est-elle vraie ?
Justifier la réponse.
- b. Énoncer la réciproque (P_2) de la proposition (P_1).
- c. La proposition (P_2) est-elle vraie ?
Justifier la réponse.

n°2

Soit a et b deux réels tels que $2 < a < b$. On a alors

- ☐ A $\frac{1}{a-2} < \frac{1}{b-2}$
- ☐ B $\frac{1}{a-2} > \frac{1}{b-2}$
- ☐ C $(2-a)^2 < (2-b)^2$
- ☐ D $(2-a)^2 > (2-b)^2$

103 On considère un demi-cercle de diamètre $[AB]$, avec $AB = 10$ cm, et M un point de $[AB]$.



Différenciation

Version guidée

Manuel numérique enseignant

- Dresser le tableau de variations de la fonction définie sur $[0 ; 10]$ qui, à la longueur AM (en cm), associe la somme des périmètres (en cm) des deux demi-cercles de diamètre $[AM]$ et $[MB]$.

n°3

n°4